

DOCUMENTO DE ESPECIFICAÇÃO FUNCIONAL MATRIZ DE REGRAS DE NEGÓCIO DO SISTEMA Sistema: SaaS de Monitoramento Inteligente de Editais

===== 1. INTRODUÇÃO =====

1.1 Objetivo

Este documento estabelece a matriz formal de regras de negócio do sistema, definindo a relação entre módulos, ações, tabelas impactadas, serviços responsáveis, validações e respostas esperadas.

1.2 Finalidade

Servir como base para:

- desenvolvimento do backend
- padronização de services
- definição de testes
- rastreabilidade funcional
- controle de qualidade

1.3 Escopo

Abrange todos os módulos principais do sistema SaaS:

- autenticação
- empresas
- usuários
- planos e assinaturas
- coleta
- editais
- inteligência (matching)
- alertas
- favoritos
- exportações
- auditoria

===== 2. PADRÃO DE DEFINIÇÃO DAS REGRAS =====

Cada regra segue o padrão:

[RF-XXX] Módulo – Ação

Componentes:

- Tabela impactada
- Service responsável
- Validações obrigatórias
- Resposta esperada

3.1 MÓDULO DE AUTENTICAÇÃO

[RF-001] Autenticação – Realizar login

Tabela impactada: usuarios, logs_sistema

Service: AuthService

Validações: - e-mail obrigatório - senha obrigatória - usuário existente - senha válida - usuário com status ATIVO - empresa ativa

Resposta esperada: - sessão iniciada - atualização de ultimo_login_em - log de acesso registrado

[RF-002] Autenticação – Recuperar senha

Tabela impactada: tokens_recuperacao_senha

Service: PasswordResetService

Validações: - e-mail existente - usuário ativo

Resposta esperada: - token gerado - envio de instrução

3.2 MÓDULO DE EMPRESAS

[RF-010] Empresas – Cadastrar empresa

Tabela impactada: empresas, auditorias

Service: EmpresaService

Validações: - razão social obrigatória - CNPJ válido (se informado) - CNPJ único

Resposta esperada: - empresa criada com status ATIVA - auditoria registrada

[RF-011] Empresas – Suspende empresa

Tabela impactada: empresas

Service: EmpresaService

Validações: - empresa existente

Resposta esperada: - status alterado para SUSPENSA - acesso bloqueado

3.3 MÓDULO DE USUÁRIOS

[RF-020] Usuários – Criar usuário

Tabela impactada: usuarios

Service: UsuarioService

Validações: - empresa existente - e-mail único - limite do plano não excedido

Resposta esperada: - usuário criado com sucesso

[RF-021] Usuários – Bloquear usuário

Tabela impactada: usuarios

Service: UsuarioService

Validações: - usuário existente

Resposta esperada: - status BLOQUEADO

3.4 MÓDULO DE PLANOS E ASSINATURAS

[RF-030] Assinaturas – Criar assinatura

Tabela impactada: assinaturas

Service: AssinaturaService

Validações: - empresa existente - plano existente - não possuir outra assinatura ativa

Resposta esperada: - assinatura criada

[RF-031] Assinaturas – Suspende assinatura

Tabela impactada: assinaturas

Service: AssinaturaService

Validações: - assinatura existente

Resposta esperada: - status SUSPENSA

3.5 MÓDULO DE COLETA

[RF-040] Coleta – Iniciar execução

Tabela impactada: coletas_execucao

Service: ColetaService

Validações: - fonte ativa - não existir execução concorrente

Resposta esperada: - execução iniciada com status PROCESSANDO

[RF-041] Coleta – Finalizar execução

Tabela impactada: coletas_execucao

Service: ColetaService

Validações: - execução existente

Resposta esperada: - status atualizado para SUCESSO ou ERRO

3.6 MÓDULO DE EDITAIS

[RF-050] Editais – Inserir edital

Tabela impactada: editais

Service: EditalService

Validações: - fonte válida - objeto obrigatório - hash_unico não duplicado

Resposta esperada: - edital criado

[RF-051] Editais – Atualizar edital

Tabela impactada: editais

Service: EditalService

Validações: - edital existente

Resposta esperada: - edital atualizado

3.7 MÓDULO DE MATCHING (INTELIGÊNCIA)

[RF-060] Matching – Gerar correspondência

Tabela impactada: correspondencias

Service: CorrespondenciaService

Validações: - edital válido - empresa válida - evitar duplicidade

Resposta esperada: - correspondência criada com score

[RF-061] Matching – Classificar relevância

Tabela impactada: correspondencias

Service: ScoreService

Validações: - score calculado

Resposta esperada: - nível definido (BAIXA, MEDIA, ALTA, PRIORITARIA)

3.8 MÓDULO DE FAVORITOS

[RF-070] Favoritos – Adicionar edital

Tabela impactada: favoritos

Service: FavoritoService

Validações: - não duplicar empresa + edital

Resposta esperada: - favorito criado

3.9 MÓDULO DE ALERTAS

[RF-080] Alertas – Gerar alerta

Tabela impactada: alertas

Service: AlertaService

Validações: - empresa válida - tipo válido

Resposta esperada: - alerta criado com status PENDENTE

[RF-081] Alertas – Enviar alerta

Tabela impactada: alertas

Service: EmailService

Validações: - e-mail válido

Resposta esperada: - status ENVIADO ou ERRO

3.10 MÓDULO DE EXPORTAÇÃO

[RF-090] Exportação – Gerar CSV

Tabela impactada: exportacoes

Service: ExportacaoService

Validações: - limite do plano

Resposta esperada: - arquivo gerado

3.11 MÓDULO DE AUDITORIA

[RF-100] Auditoria – Registrar ação

Tabela impactada: auditorias

Service: AuditoriaService

Validações: - ação identificada - entidade informada

Resposta esperada: - registro criado

===== 4. REGRAS TRANSVERSAIS
=====

[RT-001] Isolamento multiempresa - usuário só acessa dados da própria empresa

[RT-002] Controle por plano - limites devem ser respeitados

[RT-003] Anti-duplicidade - editais via hash_unico - correspondências via lógica de service

[RT-004] Controle de status - empresa, usuário e assinatura impactam acesso

[RT-005] Lock de coleta - impedir execução concorrente

=====

5. CONCLUSÃO

Este documento formaliza as regras de negócio do sistema, garantindo:

- padronização da lógica de backend
- segurança operacional
- escalabilidade do SaaS
- rastreabilidade completa

FIM DO DOCUMENTO